基于智能体的
微课全流程制作方法综述

成立条件 · 认知条件 · 原子事件 · 封装与实施

微课的三个前提已经松动

微课概念在二〇一〇年前后引入国内，早期定义从「一种新的资源形式与构成」，扩展为以微视频为核心、配套教案、练习、课件、反思等支持性资源的动态组合。这一扩展本身已说明：**微课自始不是一段视频，而是一个资源包。**

前提一

以讲清一个知识点为单位，即**一课一得**。

前提二

以**录制**为生产方式，内容一旦成型即固定，修改成本高。

前提三

以**单向播放**为交付方式，学生观看，不参与。

这三个前提在当年合理，因为对应当时的生产条件；多数讨论却把它们当作微课的本质。**智能体使三者同时松动**：内容可按任务即时重组，最小单位由知识点转为学习事件；生产由单件录制转为批量生成；交付由播放转为交互，反馈通道重新接回学习过程。因此微课需要重做，根源不在做得不够精致，而在成立条件已经消失。

教学介质的六个阶段

阶段	主要介质	复制成本	反馈能力	教师角色
口传身授	声音、身体示范	不可复制	即时、充分	唯一持有者
文字抄本	手写符号	极高	延迟	内容的记录者
印刷文本	批量符号	低	延迟	标准化的执行者
影像广播	视听流	低	中断	讲授的复制者
数字交互	可操作界面	极低	重建	学习的设计者
生成式介质	按需生成的多元形态	趋近于零	重建且可定制	判断者与价值引导者

两个变量决定介质分类

介质分类的依据不是形态，而是两个变量。**复制成本**决定知识能覆盖多少人，**反馈能力**决定学习能深入到什么程度。历史上每一次介质跃迁，都是这两个变量之一发生了断崖式下降。

复制成本线

决定知识的**规模**。

反馈能力线

决定学习的**深度**。

教师角色线

由前两条**共同决定**。

对教学的直接含义：**介质升级若只放大覆盖而不增加反馈，学习效果不会同步提升。**这正是大量录播课失效的根本原因。

◆ 学习的五项认知条件

其一	**双通道并行。**视觉与听觉并行时承载能力更强，但同一信息重复占用两条通道会造成冗余干扰。
其二	**工作记忆容量有限。**认知负荷分内在负荷、外在负荷与增益负荷，介质选择的首要原则是消除外在负荷。
其三	**必须发生主动加工。**信息须经学生自身的复述、解释、应用、比较、判断，方能进入长时记忆。
其四	**反馈须及时且指向错误本身。**反馈的价值不在判定对错，而在指出错在哪一步、下一步如何修正。
其五	**学习须发生于情境之中。**抽象状态下获得的知识，难以迁移至真实任务。

由此推出学习环境的四项硬要求：**可操作、可反馈、可控制节奏、可定位**——与介质边界破除后所获得的能力一一对应。

交互不是免费的

虚拟仿真实验的元分析结论显示：它能显著提升学习动机、自我效能感、沉浸感与学习成绩，**但同时增加认知负荷**。

得到什么

动机、自我效能感、沉浸感与学习成绩的提升。

付出什么

学生须额外付出认知资源，去理解界面与规则。

因此交互设计的目标是**让操作本身不占用认知资源**，把负荷留给内容加工。这是交互式介质最常见的失效点。

广义微课的定义

> 以一**个可完成的学习事件**为最小单位，依据学习目标选择并生成适配的介质组合，使学生在其中完成从接收到运用的完整动作，并留下可判断的学习证据的数字化教学单元。

最小单位 学习事件	**介质** 组合且可生成
选择依据 学习目标	**学生动作** 完成完整动作
结果 留下学习证据	**提问方式** 学生要在这段学习里做成什么

差别的要害只有一句：旧微课问**「这段内容怎么讲清楚」**，广义微课问**「学生要在这段学习里做成什么」**。

五项判断标志

有事件	有反馈	有结构	有适配	有证据

五项标志可作为作品体检的标准，逐项核对即可判断一份微课究竟属于哪一种生产逻辑。

五项中缺三项以上，仍属旧微课更换工具。工具更新，并不自动带来单位与闭环的变化。

◆ 七条可被打破的边界

以录制为生产方式　当年：拍摄剪辑成本高 → **可迭代**

以知识点为最小单位　当年：单位来自教材结构 → **可闭合**

以时长为硬约束　当年：线性播放必然流失 → **可控制节奏**

单向播放、反馈中断　当年：分发技术限制 → **可反馈**

碎片化、失去框架　当年：单条视频无法承载结构 → **可组合**

一对多、无法适配　当年：录制产品天然统一 → **可适配**

制作与教学分离　当年：生产链与使用链断开 → **可留痕**

七条边界的共同性质：**它们都是技术条件的产物，而非教学的规定。**条件消失，边界随之失去依据。

◆ 原子事件的三个分层

层	原子事件	性质
地基层	目标切分、讲解口述、对齐标注	认知设计
承重层	十种介质的生成	形式转换
顶层	反馈编排、补救路径、结构维护、证据留存、组装输出	闭环与验证

原子事件的判定标准三条：**可独立完成、可独立验收、可独立替换**。三条同时满足方为原子，否则仅为工序步骤。分层的依据是依赖关系，而非先后顺序。

关键判断：地基层一变，上层全部重做；承重层与顶层可独立替换。**效率的来源是复用，而非生成**——地基做一次，承重层可长出多种介质。

地基：全流程唯一的原创输入

目标切分

把一节课拆为若干学习事件，每个事件写明学生须完成何种动作。智能体提供候选切分与动作建议，最终由人确定。**验收标准：每个事件对应一个可观察的动作，而不是一个知识点名称。**

讲解口述

针对已定事件口述一遍，不写稿，允许重复与停顿。**纯人工，不可自动**，此为全流程唯一的原创输入。

对齐标注

转写、生成时间戳、标注结构与介质标签。转写与强制对齐可全自动，结构标签由模型给出候选后人工校订。**验收三条：无术语错字、结构边界与真实转折一致、每个时间片皆有介质指派。**

三步完成，**微课的全部信息量即已确定**，其后所有工作只做形式实现。

◆ 十种介质：看与试

族	介质	学生动作	主要认知功能	自动化程度
看	交互层微视频	观看并在节点作答	建立初始表征	全自动
看	滚动图文长页	按序阅读与回看	反复组织与自我整理	全自动
看	动态图解	观察变量关系变化	抽象关系外化	全自动
试	即时判定测验	作答并获指向性解析	检验并纠正错误表征	全自动
试	参数可调模拟器	调参并观察结果	建立因果关系	全自动
试	虚拟实验	按流程操作并接收反馈	形成程序性技能	须人工定规则

◆ 十种介质：演、判、连

族	介质	学生动作	主要认知功能	自动化程度
演	情景对话演练	扮演角色与系统交互	训练判断与应对	半自动
判	作品评价器	提交作品获分项建议	支持自我修正	半自动
判	自评量表	对照标准逐项打分	建立标准意识	半自动
连	知识地图	定位当前位置与前后关系	维护整体结构	半自动

十个原子事件共用同一份输入，可并发执行——教师不必逐条制作，而是一次性投喂、批量产出。**对中职教育，试族与演族最具现实价值**：前者解决设备不足、耗材昂贵、操作有风险，后者解决服务类专业无法反复实训的问题，为传统视频微课完全无法实现。

◆ 顶层：闭环与验证的五件事

反馈节点编排 确定哪些时点须打断提问、哪些须留白等待，决定微课能否**闭合**

补救路径 答错后走哪条支线、回到哪一段重看；缺此项，反馈仅为判定而非教学

结构维护 每个单元挂回知识地图，学生随时可知自身位置与缺口，直接对治碎片化

证据留存 完成记录、作答轨迹、作品、自评结果；缺此项，效果无法验证、迭代无依据

组装输出 统一收敛为单文件网页，可离线、免安装、可嵌入任何平台

前四件决定微课**是否成立**，最后一件决定它**能否被使用**。五件事各自独立，缺一件即链条断裂。

以讲解声音为本体

本方法的核心技术选择是**颠倒传统生产顺序**。传统做法先做课件、再录讲解；本方法先有声音，其余介质皆为事后生成。**课件是教学的副产品，而非教学本体。**

依据一

声音承载停顿、重音、举例时机等教师专业判断的实时外化，而课件只是结论陈列。

依据二

声音的生产与修改成本最低。以低成本项为本体、高成本项为衍生，工程上唯一合理。

依据三

声音是唯一能完整承载教学法的介质。

文字与时间轴的对应本质是**强制对齐**：语音信号与文本序列做细粒度时间映射，精确到每个字词的起止时刻。字幕文件可作为底稿，通用播放器与剪辑软件皆能读取，学员用纯文本编辑器即可修改。

◆ 时间轴标注的四层

层	标注内容	承担者
文本层	逐句时间戳	自动转写
结构层	导入、讲解、举例、强调、小结、过渡	模型候选＋人工校订
介质层	各时间段指派何种介质、课件页序对应	依结构层推导＋人工确认
意图层	建立概念、制造冲突、给出类比、提示易错、要求回忆	人工

意图层最难标注，价值亦最高，因其决定介质须承担何种功能。标注完成后微课天然可切片：任一时间片可独立抽出，结构标签随片保留，**切而不散**；改一句讲解只需重录数秒，其余介质依时间轴自动重排。

介质转换的四组路径

文本出发

文生图、文生图解、文生课件、文生脚本、文生测验题、文生网页。**要点：图上中文须后期添加，关系准确性须人工核对，测验干扰项须来自真实误解。**

声音与影像

文生语音、声音克隆（须本人授权并校内报备）、文生音乐、文生视频、图生视频（稳定性更高）、数字人口播。**数字人适合标准化讲解，不适合情感性内容。**

既有材料出发

文档转课件、长视频切片（须补结构）、录音转文字（经验封装的入口）、图片转文字（公式与手写识别率低）、素材转题库。

组合与交互

文本转交互网页、知识图谱转知识地图、学生作品转评价反馈、多介质编排。

三条规律：转换方向决定可控性，由具体到抽象可控性高；瓶颈在中间环节而非两端，**教学逻辑必须由人决定**；转换解决做出来，不解决做得对。

◆ 校验五问

一问	该介质是否明确诱导一个认知动作，**或仅要求学生观看**？
二问	是否存在与学习无关的**装饰性元素**，制造外在负荷？
三问	反馈是否**指向错误本身**，而非仅判定对错？
四问	学生**能否失败**，失败后能否知其原因？
五问	操作本身是否**占用过多认知资源**，挤压内容加工？

第五问最易忽略，却是**交互式介质失效的主因**。生成环节的真正风险，在于产物看似合格而实际无效。

◆ 经验封装的四层

层	内容	难度	对质量的影响
事实与素材层	知识点、案例、习题、常见错误	低	效率
流程与方法层	一类课如何备、一个难点如何讲	中	效率
判断与标准层	何种回答算合格、何种表现意味何问题	高	质量
价值与立场层	培养何种人、哪些底线不可让	最高	方向

下两层决定干得快慢，上两层决定干得对不对。**仅封装下两层，教师成为熟练的工具使用者；触及上两层，封装方承载专业能力。**

封装四步与三类痕迹

四步

选一个高频动作；做一遍并同步讲出判断过程；逆向提炼为**「输入—标准—输出—何时停下交还人手」**的规则；在真实使用中迭代。

三类痕迹

失败样本（价值高于成功案例）；边界记录（明确哪些情况不交给智能体）；修订理由（无理由的修改会使规则愈改愈乱）。

封装对象须先界定：凡可写成**「遇某情况则做某处理」**者皆可封装；凡须现场看人、临场判断、权衡取舍者皆不可封装。前者交给智能体，后者留给自己——**目的是从重复劳动中释放，而非替代自身。**

任务榜：平台的最小可用版本

任务榜

主线与支线分级发布，解锁逻辑初期简化为清单勾选即可。

统一求助入口

截图问答，避免逐个答疑。

成果提交与互评

提交、互看、互评，形成同伴压力与参照标准。

主线任务 对应**地基层**三个事件

支线任务 对应**承重层**十种介质的生成

验收关卡 对应**顶层**五项闭环验证

实施节奏 分次实施优于集中授课：课间即自主打榜时间

集中数日则无打榜窗口，**任务榜退化为现场练习**，平台价值随之消失。

◆ 课程化实施：六次课结构

次序	主题	核心问题	交付物
第一次	开篇演示与终点锚定	最终要做出什么	微课选题卡
第二次	认知条件与介质谱系	学生需要什么介质	介质选择清单
第三次	提示词即教学框架	方法如何转化为指令	基础提示词与迭代版
第四次	任务榜实战（主线）	能否走通完整流程	两至三个介质原子
第五次	任务榜实战（支线）	能否解决个人选题的特殊需求	个人微课初版
第六次	路演与收敛	能否独立完成闭环	成品、提示词包、清单、改造方案

第一次课的顺序须倒置：**先展示终点成品，同步投屏制作过程，再进入认知部分**。样例须与学员产出规格对齐——若展示精雕细琢之作而学员只能做出粗糙版本，落差将直接转为挫败。

四项决断与三处待确认

技术门槛感 须彻底消除：不出现代码与文件结构，对外称**网页式教学材料**

平台工程量 为独立工程，可能超过课程本身，先做**最小可用版本**

离线兜底 网络、账号、模型调用任一失效即停摆，须提前打包成品与提示词

合规与底线 版权、学术诚信、校本要求须明确，每人写一条**不让渡的底线**

三处判断尚待确认：学员起点（决定承重层工序的展开密度）；成果要求（成片必需，或以改造方案与片段替代）；是否对接校内评审（若对接，诊断表须按评审维度重排）。

一处认知风险：交付形态若允许各用工具、各交格式，成果汇总与复用将极为困难——**全部转化产物须收敛为单文件网页。**

方法的核心结论

其一	微课的限制并非其本质，而是当年技术条件的产物。**条件改变后仍依照旧限制制作，等于自愿保留一副已不需要的枷锁。**
其二	生产的返工几乎皆发生于地基。跳过讲解口述直接制作课件，等于以衍生品替代本体，**愈往上做愈须重来**。
其三	效率来自复用而非生成。生成技术使复用变得廉价，**但生成本身不产生效率**。
其四	教师不可替代之处在判断环节。介质生成成本趋近于零后，稀缺的是判断**何种目标配何种介质、学生卡于何处、何种证据足以证明其掌握**。
其五	封装的目的在于从重复中脱身，而非交出自身。**判断权留在手上，经验方成为资产。**

判断权留在手上，
经验方成为资产。

微课的每一次重做，都不该是把它做得更精致，**而是要重新确认它的成立条件**。